

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Преподавателем департамента

«Программной инженерии»

_____ Смирнов Н. С.

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель

образовательной программы

«Программная инженерия» старший

преподаватель департамента

программной инженерии

_____ Павлов Н.А.

«__» _____ 2026 г.

Telegram-бот для интеграции с
информационными системами

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-01 РО 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студенты группы БПИ247

_____ / В. А. Володичева /

«__» _____ 2026 г.

_____ / Г. А. Полетаев /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 РО 01-1-ЛУ

**TELEGRAM-БОТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ**

Руководство оператора

RU.17701729.05.09-01 РО 01-1-ЛУ

Листов: 49

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ представляет собой Руководство оператора к программному проекту «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Данное руководство оператора содержит следующие разделы: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы», «Сообщение оператору» и «Приложения».

В разделе «Назначение программы» указаны сведения о функциональном и эксплуатационном назначении программы и информация о составе функций.

В разделе «Условия выполнения программы» содержится информация о минимальном составе аппаратных и программных средств, требования к квалификации персонала и климатические условия эксплуатации.

В разделе «Выполнение программы» указана последовательность действий оператора при загрузке, запуске, выполнении и завершении программы.

В разделе «Сообщения оператору» указаны тексты сообщений, выдаваемые в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов [\[1\]](#);
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки [\[2\]](#);
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов [\[3\]](#);
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи [\[4\]](#);
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам [\[5\]](#);
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом [\[6\]](#);
7. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению [\[14\]](#);
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом [\[8\]](#).

Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [\[9\]](#), ГОСТ 19.604-78 [\[10\]](#).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Функциональное назначение	4
1.2. Эксплуатационное назначение	5
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	7
2.1. Минимальный состав аппаратных средств	7
2.2. Минимальный состав программных средств	7
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	10
3.1. Загрузка и запуск программы.....	10
3.2. Выполнение программы	12
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	33
4.1. Тексты сообщений оператору	33
4.2. Требования к составу выполняемых функций	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	46
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	49

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Разрабатываемый Telegram-бот предназначен для автоматизации взаимодействия пользователей с внешними информационными системами путем предоставления доступа к данным и уведомлениям через интерфейс Telegram-бота.

Функционал системы предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения: «Авторизация», «Работа с проверками», «Работа с выявленными нарушениями (задачами)», «Уведомления и обработка webhook-событий», «Выход из аккаунта».

1. Блок «Авторизация» должен обеспечивать вход пользователя в существующий аккаунт, проверку учетных данных (логин (email) и пароль) через серверную часть системы, связывание аккаунта пользователя с Telegram-чатом. После успешной авторизации пользователю должен открываться доступ к основным разделам Telegram-бота.
2. Блок «Работа с проверками» должен предоставлять пользователю возможность получать информацию о проверках из внешней информационной системы через серверную часть проекта. Пользователь должен иметь возможность настраивать фильтры для поиска проверок, после чего они передаются в серверную часть. Результаты поиска должны отображаться в структурированном виде в интерфейсе Telegram-бота. Сводная статистика должна отображать количество объектов по статусам, расчеты происходят на серверной части.
3. Блок «Работа с выявленными нарушениями (задачами)» должен предоставлять пользователю возможность получать информацию о задачах из внешней информационной системы через серверную часть проекта. Пользователь должен иметь возможность настраивать фильтры для поиска задач, после чего они передаются в серверную часть. Результаты поиска должны отображаться в структурированном виде в интерфейсе Telegram-бота. Сводная статистика должна отображать количество объектов по статусам, расчеты происходят на серверной части.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. Блок «Уведомления и обработка webhook-событий» должен обеспечивать доставку пользователям уведомлений о событиях, связанных с проверками и задачами. События должны поступать из внешней информационной системы в серверную часть посредством webhook-механизма. Серверная часть должна обработать поступившее событие, определить связанного пользователя и передать данные уведомления в Telegram-бот. Telegram-бот должен отправить пользователю соответствующее сообщение в Telegram.
5. Блок «Выход из аккаунта» должен предоставлять возможность выхода из аккаунта в боте. После выхода из аккаунта доступ к остальным функциям отключается. В серверную часть передается информация о выходе пользователя, чтобы остановить отправку уведомлений пользователю.

Реализация базы данных и логики обработки данных внешних информационных систем (CheckOffice) в рамках данного технического задания не рассматривается.

1.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатационное назначение программного продукта заключается в обеспечении пользователей удобным и доступным инструментом получения информации из внешних информационных систем без необходимости прямого взаимодействия с их веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением.

В рамках настоящего проекта под проверками понимаются формализованные процедуры контроля и оценки состояния объектов, процессов или деятельности, выполняемые на основе заранее заданных критериев и чек-листов. Результатами таких проверок являются сведения о статусе выполнения, выявленных нарушениях и сопутствующих показателях. Подобные проверки широко применяются в деятельности организаций для автоматизации контрольных, аудиторских и управленческих процессов.

Программный продукт предназначен для использования в организациях, использующих в своей деятельности внешние и внутренние информационные системы, автоматизирующие процессы проведения проверок, фиксации их результатов и формирования отчетности. В качестве внешней информационной системы, с которой осуществляется интеграция, рассматривается система CheckOffice, предназначенная для

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

автоматизации различных видов проверок и контроля на объектах и в подразделениях организаций.

Система рассчитана на эксплуатацию в условиях наличия доступа к сети Интернет и мессенджеру Telegram и может использоваться с различных устройств без установки дополнительного программного обеспечения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

2.1.1. Для работы с пользовательской частью программы необходимо наличие:

- 2.1.1.1. пользовательского устройства с возможностью установки приложения «Telegram» или доступа к веб-версии «Telegram»;
- 2.1.1.2. стабильного подключения к сети Интернет;
- 2.1.1.3. активного аккаунта в мессенджере «Telegram».

В качестве пользовательского устройства могут использоваться смартфон, планшет, персональный компьютер или ноутбук. Специальные требования к характеристикам клиентского устройства не устанавливаются, так как взаимодействие пользователя с программой осуществляется через интерфейс мессенджера «Telegram».

2.1.2. Для выполнения серверной части программы необходимо наличие серверного оборудования или виртуального сервера, обеспечивающего:

- 2.1.2.1. запуск программного кода серверной части;
- 2.1.2.2. запуск программного модуля Telegram-бота;
- 2.1.2.3. стабильное подключение к сети Интернет;
- 2.1.2.4. обмен данными с Telegram API^[15];
- 2.1.2.5. обмен данными с внешней информационной системой CheckOffice^[27];
- 2.1.2.6. обмен данными с внешней информационной системой CheckOffice;
- 2.1.2.7. прием и обработку webhook-запросов;
- 2.1.2.8. выполнение HTTP-запросов между Telegram-ботом и серверной частью.

2.1.3. Характеристики серверного оборудования должны быть достаточными для обработки запросов пользователей при штатной нагрузке. Специальные требования к объему оперативной памяти, процессору и дисковому пространству в рамках настоящего руководства не устанавливаются.

2.2. Минимальный состав программных средств

2.2.1. Для работы пользовательской части программы необходимо:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 2.2.1.1. установленное приложение Telegram либо доступ к веб-версии Telegram;
 - 2.2.1.2. наличие подключения к сети Интернет;
 - 2.2.1.3. наличие учетной записи пользователя в Telegram;
 - 2.2.1.4. наличие существующего аккаунта пользователя в системе, с которой выполняется авторизация.
- 2.2.2. Для запуска серверной части и Telegram-бота необходимо:
- 2.2.2.1. установленная среда выполнения Python^[16] версии 3.14 или совместимой версии;
 - 2.2.2.2. установленные библиотеки, указанные в файле requirements.txt;
 - 2.2.2.3. настроенные переменные окружения, необходимые для работы программы;
 - 2.2.2.4. токен Telegram-бота;
 - 2.2.2.5. адрес серверной части системы;
 - 2.2.2.6. доступ к внешней информационной системе CheckOffice и ее программному интерфейсу;
 - 2.2.2.7. возможность приема webhook-запросов от внешней информационной системы.
- 2.2.3. В состав основных программных средств, используемых программой, входят:
- 2.2.3.1. aiogram^[17] — для реализации Telegram-бота и обработки действий пользователя;
 - 2.2.3.2. FastAPI^[20] — для реализации серверной части и API;
 - 2.2.3.3. httpx^[18] — для выполнения HTTP-запросов между компонентами системы;
 - 2.2.3.4. Aiohttp^[19] — для приема webhook-событий Telegram-ботом;
 - 2.2.3.5. Pydantic^[21] — для проверки структуры входящих данных;
 - 2.2.3.6. python-dotenv^[22] — для загрузки переменных окружения;
 - 2.2.3.7. email-validator^[23] — для проверки корректности адреса электронной почты;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2.2.3.8. `psycorg`^[24] — для подключения серверной части к базе данных PostgreSQL и выполнения операций с данными, связанными с хранением соответствия между пользователем внешней информационной системы и Telegram-чатом;

2.2.3.9. `aiogram-calendar`^[25] — для реализации выбора дат в интерфейсе Telegram-бота;

2.2.3.10. `reportlab`^[26] — для формирования PDF-файлов с результатами поиска.

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

2.3.1. Для работы с пользовательской частью программы достаточно одного пользователя, обладающего базовыми навыками работы с мессенджером Telegram. Специальных знаний в области программирования, администрирования серверов или работы с API для обычного пользователя не требуется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Для запуска программы необходимо использовать сервер (Ubuntu 24.0 и выше) , на котором будет размещен исходный код проекта. Использование сервера требуется для обеспечения непрерывной работы Telegram-бота, серверной части и обработки входящих запросов. Допускается запуск программы локально на персональном компьютере, однако в этом случае оператор должен самостоятельно обеспечивать постоянную работу программы и доступ к сети Интернет, что может быть неудобно при длительной эксплуатации.

3.1.1. Подготовка сервер

3.1.1.1. Перед запуском программы необходимо выполнить следующие действия:

- a. Обеспечить наличие сервера или виртуального сервера с доступом к сети Интернет.
- b. Убедиться, что сервер имеет возможность подключаться к Telegram API и серверной части проекта.
- c. Установить на сервер Python версии 3.14 или выше.
- d. Клонировать исходный код программы из GitHub-репозитория проекта.
- e. Установить зависимости, указанные в файле requirements.txt.
- f. Создать и заполнить файл .env, содержащий конфигурационные параметры программы.

3.1.2. Настройка переменных окружения

3.1.2.1. Для корректной работы программы необходимо подключить файл .env. В данном файле должны быть указаны следующие параметры:

Таблица 1. Параметры в файле .env

Параметр	Назначение
BOT_TOKEN	токен Telegram-бота, полученный через BotFather

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

BACKEND_AUTH_URL	адрес серверной части, к которой обращается Telegram-бот
CHECKOFFICE_BASE_URL	базовый адрес API внешней системы CheckOffice
CHECKOFFICE_API_KEY	API-ключ для доступа к CheckOffice
CHECKOFFICE_PER_PAGE	количество записей, запрашиваемых у CheckOffice на одной странице
BOT_INTERNAL_WEBHOOK_HOST	хост внутреннего webhook-сервера Telegram-бота
BOT_INTERNAL_WEBHOOK_PORT	порт внутреннего webhook-сервера Telegram-бота

Файл .env не должен передаваться третьим лицам и размещаться в открытом доступе, так как он содержит конфигурационные и служебные данные, необходимые для работы системы.

3.1.3. Создание Telegram-бота

3.1.3.1. Перед запуском пользовательской части необходимо создать Telegram-бота. Для этого оператору необходимо:

- Открыть встроенного Telegram-бота BotFather.
- Создать нового бота с помощью команды /newbot.
- Указать название и username создаваемого Telegram-бота.
- Получить токен Telegram-бота.
- Указать полученный токен в файле .env в параметре BOT_TOKEN

3.1.4. Запуск серверной части

Серверная часть программы предназначена для обработки запросов Telegram-бота, взаимодействия с внешней информационной системой CheckOffice и предоставления данных пользовательскому интерфейсу.

Для запуска серверной части необходимо перейти в каталог проекта и выполнить команду: `python -m uvicorn app.main:app`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Перед запуском необходимо убедиться, что установлены все зависимости, указанные в файле requirement.txt.

Серверная часть запускается из директории, содержащей модуль app/api, и должна быть доступна для обработки HTTP-запросов от Telegram-бота.

3.1.5. Запуск Telegram-бота

Telegram-бот предназначен для взаимодействия с пользователем через интерфейс мессенджера Telegram.

Перед запуском Telegram-бота необходимо убедиться, что:

- 3.1.5.1. создан Telegram-бот через BotFather;
- 3.1.5.2. токен Telegram-бота указан в файле .env;
- 3.1.5.3. в файле .env указан адрес серверной части;
- 3.1.5.4. установлены все зависимости, указанные в файле requirements.txt;
- 3.1.5.5. сервер имеет доступ к Telegram API.

Запуск Telegram-бота выполняется из директории app. Для запуска необходимо выполнить файл bot/main.py.

После запуска Telegram-бот должен начать принимать сообщения и команды пользователей в Telegram. Серверная часть и Telegram-бот должны работать одновременно, так как Telegram-бот передает пользовательские запросы на серверную часть, а серверная часть возвращает данные для отображения пользователю.

3.2. Выполнение программы

3.2.1. Вход в Telegram-бот

После установки программы на сервер, пользователь должен зайти в свой аккаунт в Telegram и открыть бот (@ISintegration_bot). Далее нужно либо нажать на кнопку «Старт», либо ввести в панель Сообщение «/start».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и



Рисунок 1. Вход в Telegram-бот

Нажатие на кнопку «Старт» запускает работу Telegram-бота, сначала пользователь переходит в Авторизацию (пункт 3.2.2.).

3.2.2. Авторизация

Telegram-бот сразу выводит сообщение «Для входа в бот введите ваш email». Для входа в бот пользователь вводит логин (email) и пароль. При успешной авторизации Telegram-бот выводит следующее сообщение: «Вы успешно вошли в программу». Далее пользователю становится доступна Reply-меню, заменяющая обычную клавиатуру (п. 3.2.3). В случае ошибки отображается соответствующее сообщение (см. раздел 4).



Рисунок 2. Ввод email

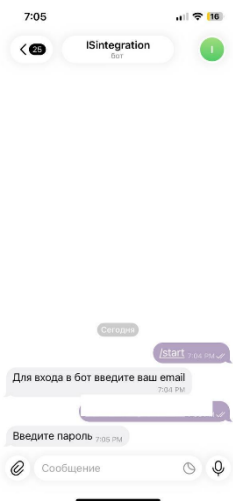


Рисунок 3. Ввод пароля

3.2.3. Главное меню Telegram-бота
Главное меню Telegram-бота содержит:

- кнопку «Проверки»;
- кнопку «Задачи»;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- кнопку «Выйти из аккаунта»

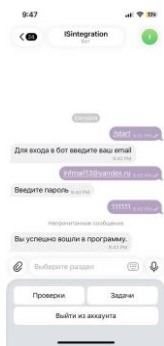


Рисунок 4. Главное меню Telegram-бота

3.2.4. Работа с разделом «Проверки»
Telegram-бот выводит сообщение и Inline-меню (см. Рисунок 5-6).

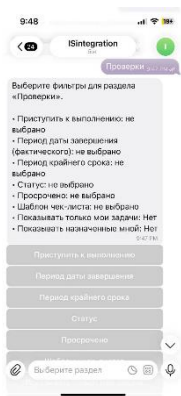


Рисунок 5. Проверки



Рисунок 6. Проверки

3.2.4.1. Настройка фильтров проверок

Для настройки фильтров пользователь должен нажимать кнопки из Inline-меню.

После выбора фильтров изменяется выводимое сообщение (отображается результат выбора).

- а. Кнопка «Приступить к выполнению»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

После нажатия на кнопку выводится календарь, оформленный в Inline-меню (см. Рисунок 7-8).

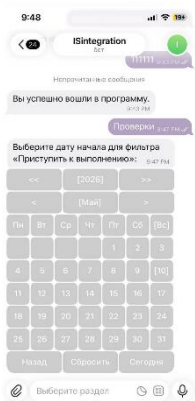


Рисунок 7

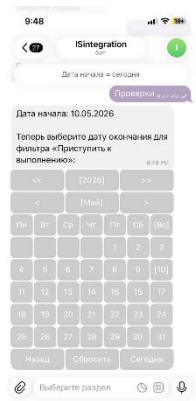


Рисунок 8

Для выбора даты нужно нажать на кнопки чисел. Год можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. Месяц можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. На нижней строке расположены кнопки: «Назад», «Сбросить», «Сегодня». Сначала выбирается дата

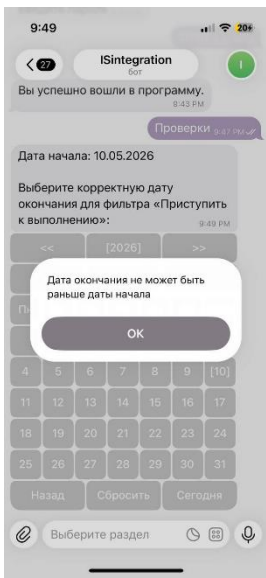


Рисунок 9

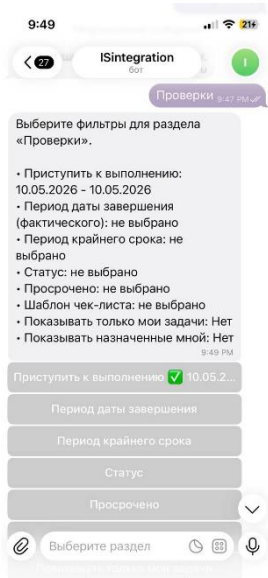


Рисунок 10

начала периода, далее дата конца периода (она должна быть больше даты начала, иначе выведется сообщение (см. Рисунок 9)). После выбора второй даты клавиатура и сообщения удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 10).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сегодня» автоматически назначает дату текущей.

в. Кнопка «Период даты завершения (фактического)»
После нажатия на кнопку выводится календарь, оформленный в Inline-меню (см. Рисунок 11-12).

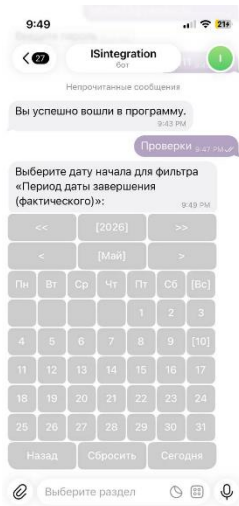


Рисунок 11



Рисунок 12

Для выбора даты нужно нажать на кнопки чисел. Год можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. Месяц можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. На нижней строке расположены кнопки: «Назад», «Сбросить», «Сегодня». Сначала выбирается дата начала периода, далее дата конца периода (она должна быть больше даты начала, иначе

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

выведется сообщение (см. Рисунок 9). После выбора второй даты клавиатура и сообщения удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 13)

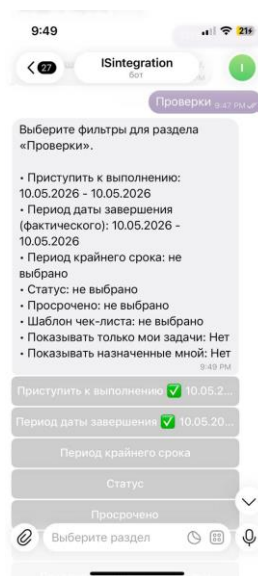


Рисунок 13

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сегодня» автоматически назначает дату текущей.

с. Кнопка «Период крайнего срока»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

После нажатия на кнопку выводится календарь, оформленный в Inline-меню (см. Рисунок 14-15).

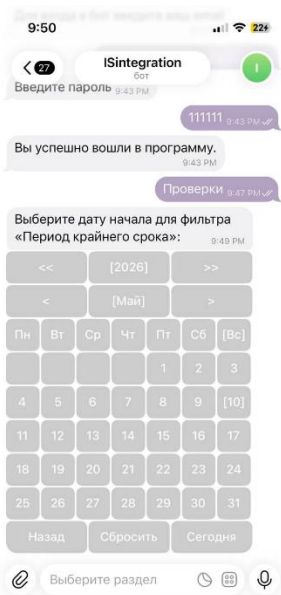


Рисунок 14

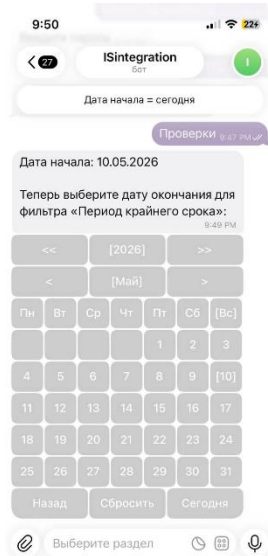


Рисунок 15

Для выбора даты нужно нажать на кнопки чисел. Год можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. Месяц можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. На нижней строке расположены кнопки: «Назад», «Сбросить», «Сегодня». Сначала выбирается дата начала периода, далее дата конца периода (она должна быть больше даты начала, иначе выведется сообщение (см. Рисунок 9)). После выбора второй даты клавиатура и сообщения удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 16)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

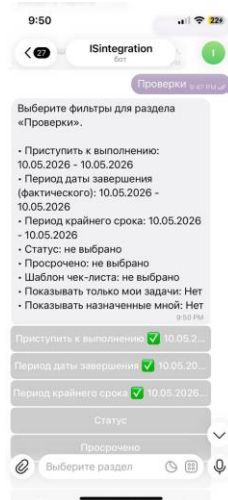


Рисунок 16

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сегодня» автоматически назначает дату текущей.

d. Кнопка «Статус»

После нажатия на кнопку выводится сообщение и Inline-меню (см. Рисунок 17).

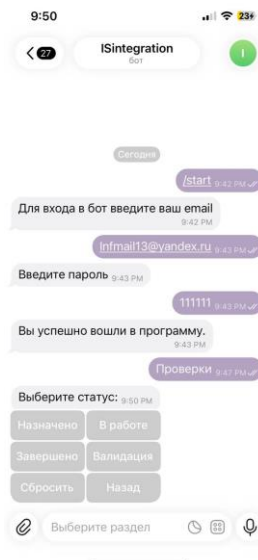


Рисунок 17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Пользователь нажимает на одну из кнопок: «Назначено», «В работе», «Завершено», «Валидация». Далее меню и сообщение удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 18).

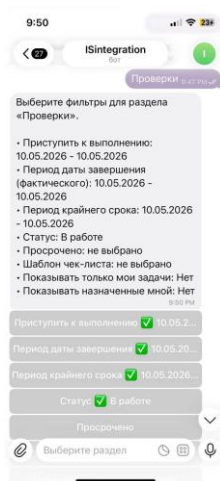


Рисунок 18

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение.

е. Кнопка «Просрочено»

После нажатия на кнопку выводится сообщение и Inline-меню (см. Рисунок 19).

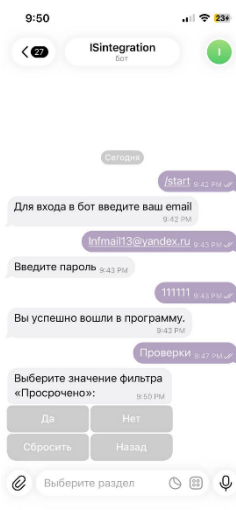


Рисунок 19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Пользователь нажимает на одну из кнопок: «Да», «Нет». Далее меню и сообщение удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 20).

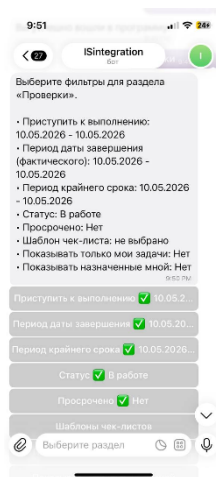


Рисунок 20

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение.

f. Кнопка «Шаблон чек-листа»

После нажатия на кнопку выводится сообщение «Введите часть названия шаблона чек-листа». Нужно ввести часть текста, совпадающего с названием. Далее выводится сообщение со списком вариантов (см. Рисунок 21). Далее меню и сообщение удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.4., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 22).

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.4. и удаляет сообщение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

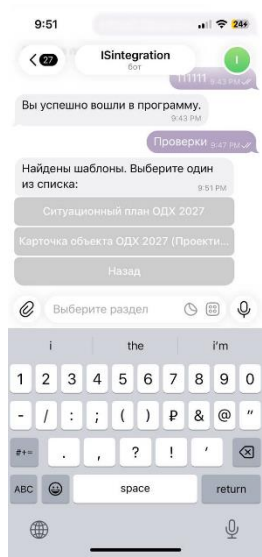


Рисунок 21

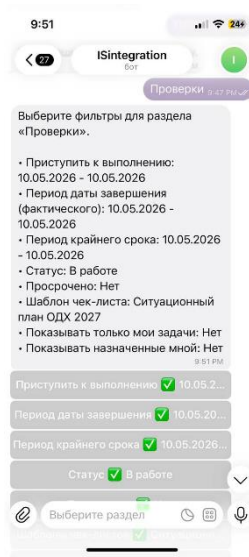


Рисунок 22

g. Кнопка «Показывать только мои задачи»

После нажатия на кнопку, рядом с надписью на кнопке появляется смайлик «✓» (см. Рисунок 23). Это означает, что функция включена. После повторного нажатия смайлик исчезает, значит, что функция отключена.

Если при нажатии этой кнопки, кнопка из пункта h включена, данная кнопка выключается автоматически.

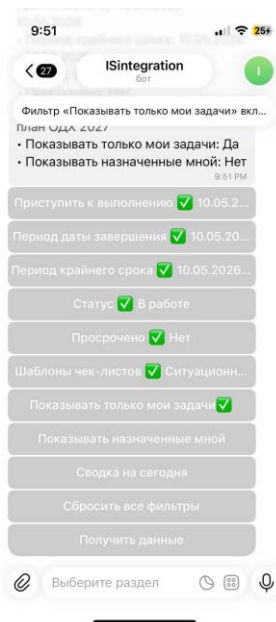


Рисунок 23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

h. Кнопка «Показывать назначенные мной»

После нажатия на кнопку, рядом с надписью на кнопке появляется смайлик «✓» (см. Рисунок 24). Это означает, что функция включена. После повторного нажатия смайлик исчезает, значит, что функция отключена.

Если при нажатии этой кнопки, кнопка из пункта g включена, данная кнопка выключается автоматически.

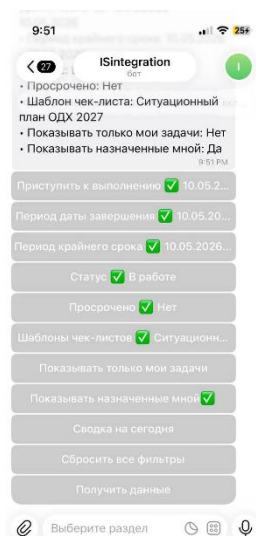


Рисунок 24

3.2.4.2. Получение данных по проверкам

После нажатия кнопки «Получить данные» выводится сообщение с легендой статусов и список структурированный проверок формата: «[Эмодзи].[номер]. [Название проверки] — [Шаблон чек-листа] — плановое начало (дата[]) — плановое завершение ([дата])».

Если проверок больше 20, то присылается файл .pdf с название «checks_result.pdf».

Если проверок по таким фильтрам нет, то выводится сообщение «По вашему запросу проверки не найдены».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

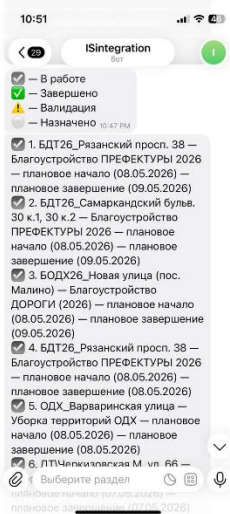


Рисунок 25. Получение данных по проверкам

3.2.4.3. Получение сводки по проверкам на текущий день
При нажатии на кнопку «Сводка на сегодня» Telegram-бот вывод сообщение с количеством проверок с разбивкой по статусам (см. Рисунок 26).

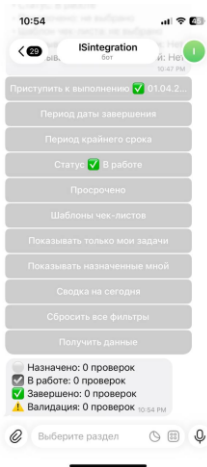


Рисунок 26. Получение сводки по проверкам на текущий день

3.2.4.4. Сброс фильтров проверок
После нажатия кнопки «Сбросить все фильтры», все фильтры сбрасываются и выводится сообщение как в пункте 3.2.4.

3.2.5. Работа с разделом «Задачи»
Telegram-бот вывод сообщение и Inline-меню (см. Рисунок 27).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

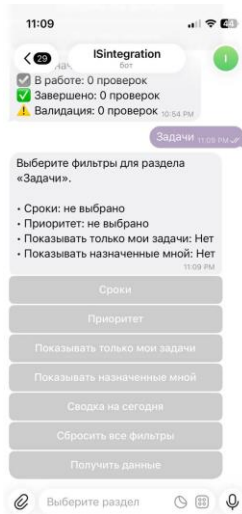


Рисунок 27

3.2.5.1. Настройка фильтров задач

Для настройки фильтров пользователь должен нажимать кнопки из Inline-меню. После выбора фильтров изменяется выводимое сообщение (отображается результат выбора).

а. Кнопка «Сроки»

После нажатия на кнопку выводится календарь, оформленный в Inline-меню (см. Рисунок 28-29).

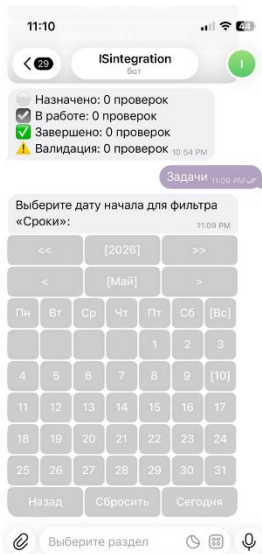


Рисунок 28

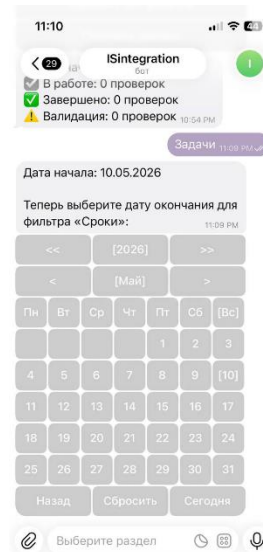


Рисунок 29

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Для выбора даты нужно нажать на кнопки чисел. Год можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. Месяц можно изменить, нажимая на кнопки со стрелками. На нижней строке расположены кнопки: «Назад», «Сбросить», «Сегодня». Сначала выбирается дата начала периода, далее дата конца периода (она должна быть больше даты начала, иначе выведется сообщение (см. Рисунок 9). После выбора второй даты клавиатура и сообщения удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.5., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 30).

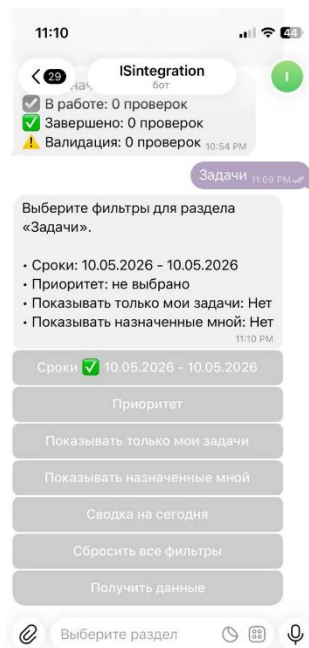


Рисунок 30

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.5. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.5. и удаляет сообщение с календарем.

Кнопка «Сегодня» автоматически назначает дату текущей.

б. Кнопка «Приоритет»

После нажатия на кнопку выводится сообщение и Inline-меню (см. Рисунок 31).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

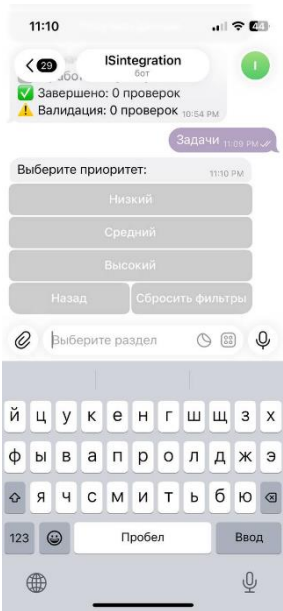


Рисунок 31

Пользователь нажимает на одну из кнопок: «Высокий», «Низкий», «Средний». Далее меню и сообщение удаляются и экран возвращается к пункту 3.2.5., но сообщение с фильтрами проверок изменяется, добавляя выбранную ранее информация (см. Рисунок 32).

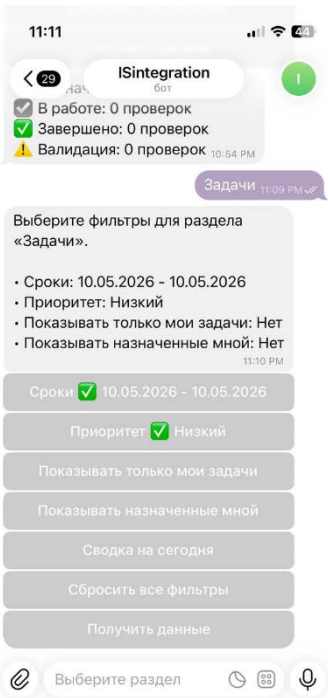


Рисунок 32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Кнопка «Назад» возвращает пользователя к пункту 3.2.5. и удаляет сообщение.

Кнопка «Сбросить» сбрасывает выбранные до этого даты, возвращает пользователя к пункту 3.2.5. и удаляет сообщение.

с. Кнопка «Показывать только мои задачи»

После нажатия на кнопку, рядом с надписью на кнопке появляется смайлик «✓» (см. Рисунок 33). Это означает, что функция включена. После повторного нажатия смайлик исчезает, значит, что функция отключена.

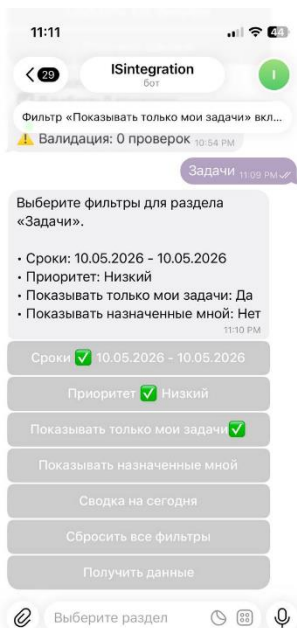


Рисунок 33

Если при нажатии этой кнопки, кнопка из пункта d включена, данная кнопка выключается автоматически.

d. Кнопка «Показывать назначенные мной»

После нажатия на кнопку, рядом с надписью на кнопке появляется смайлик «✓» (см. Рисунок 34). Это означает, что функция включена. После повторного нажатия смайлик исчезает, значит, что функция отключена.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

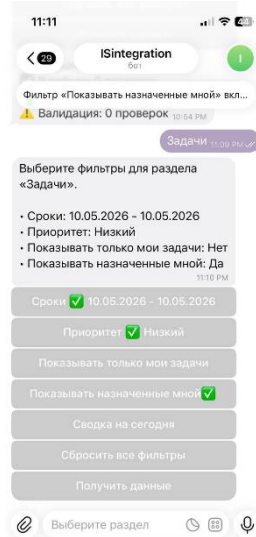


Рисунок 34

Если при нажатии этой кнопки, кнопка из пункта с включена, данная кнопка выключается автоматически

е. Получение данных по задачам

После нажатия кнопки «Получить данные» выводится сообщение с легендой статусов и список структурированный проверок формата: «[Эмодзи].[номер]. [Название задачи] — ([дата])». Дата выводится планового завершения.

Если задач больше 20, то присылается файл .pdf с название «tasks_result.pdf».

Если проверок по таким фильтрам нет, то выводится сообщение «По вашему запросу задачи не найдены».

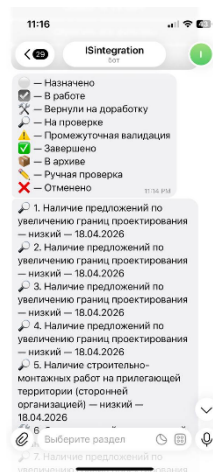


Рисунок 35. Получение данных по задачам

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

f. Получение сводки по задачам на текущий день

При нажатии на кнопку «Сводка на сегодня» Telegram-бот выводит сообщение с количеством проверок с разбивкой по статусам (см. Рисунок 36).

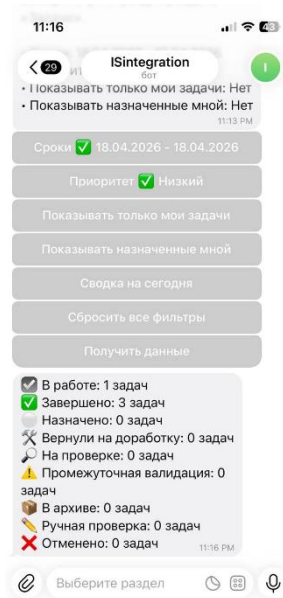


Рисунок 36

g. Сброс фильтров задач

После нажатия кнопки «Сбросить все фильтры», все фильтры сбрасываются и выводится сообщение как в пункте 3.2.5.

3.2.6. Получение уведомлений

Таблица 2. Уведомления

№	Тип уведомления	Роль пользователя	Примерный текст уведомления
1	Создание новой проверки	Пользователь является исполнителем проверки	«✦ Вам назначили новую проверку “название проверки”»
2	Создание новой проверки	Пользователь является создателем проверки	«✦ Вы назначили новую проверку “название проверки”»
3	Изменение статуса проверки	Пользователь является исполнителем или создателем проверки	«Δ У проверки “название проверки” изменился статус на “название статуса”»
4	Создание новой задачи	Пользователь является исполнителем задачи	«✦ Вам назначили новую задачу “название задачи”»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5	Создание новой задачи	Пользователь является создателем задачи	«✖ Вы назначили новую задачу “название задачи”»
6	Изменение статуса задачи	Пользователь является исполнителем или создателем задачи	«△ У задачи “название задачи” изменился статус на “название статуса”»

Уведомления отправляются пользователю только в том случае, если проверка или задача связана с ним: пользователь является исполнителем или создателем соответствующего объекта. Данные о событии поступают из внешней информационной системы в серверную часть, после чего серверная часть передает уведомление в Telegram-бот для отправки пользователю.

3.2.7. Выход из аккаунта

Для выхода из аккаунта пользователь нажимает кнопку в главном меню «Выйти из аккаунта». Далее Telegram-бот выводит сообщение «Уверены ли вы, что хотите выйти из аккаунта?» и Inline-меню с кнопками: «Да» и «Отмена» (см. Рисунок 37).

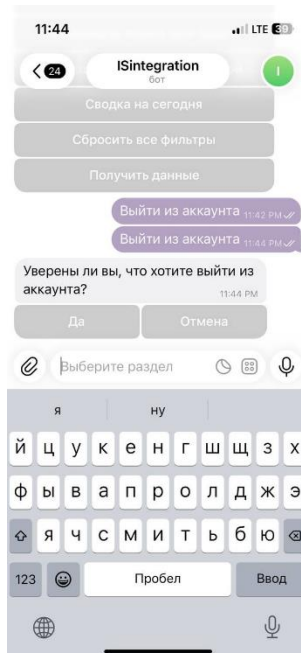


Рисунок 37.

При нажатии кнопки «Да» сообщение о выходе удаляется и запускается Авторизация (п. 3.2.2.), доступ к функциям теряется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

При нажатии кнопки «Отмена» сообщение удаляется и бот продолжает работать в обычном режиме.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Тексты сообщений оператору

В процессе работы приложение может выводить пользователю следующие сообщения.

Таблица 3. Сообщения о состоянии

№	Сообщение	Условие появления	Способ отображения	Действия оператора
1	«Для входа в бот введите ваш email»	Пользователь запустил бота командой /start или вышел из аккаунта.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Ввести адрес электронной почты, связанный с аккаунтом пользователя.
2	«Некорректный email. Пожалуйста, введите email ещё раз.»	Пользователь ввёл строку, не соответствующую формату адреса электронной почты.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить правильность введённого адреса и повторно ввести email.
3	«Введите пароль»	Пользователь ввёл корректный email, и бот перешёл к следующему этапу авторизации.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Ввести пароль от аккаунта пользователя.
4	«Пароль не может быть пустым. Введите пароль ещё раз.»	Пользователь отправил пустую строку или сообщение без текста при запросе пароля.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Ввести непустое значение пароля.
5	«Сервер авторизации вернул ошибку: HTTP [код] [текст ошибки]. Попробуйте позже.»	Серверная часть вернула ошибочный HTTP-ответ при попытке авторизации пользователя. Возможные причины: ошибка на сервере, недоступность CheckOffice, некорректная обработка запроса серверной частью.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить попытку позже. При повторении ошибки проверить доступность серверной части и корректность учётных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6	«Не удалось связаться с сервером авторизации. Попробуйте позже.»	Telegram-бот не смог установить соединение с серверной частью при авторизации. Возможные причины: серверная часть не запущена, неверно указан адрес backend, отсутствует сетевое подключение.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить подключение к сети и доступность серверной части, затем повторить попытку входа.
7	«Произошла внутренняя ошибка. Попробуйте позже.»	Во время авторизации возникла непредвиденная ошибка, не относящаяся напрямую к HTTP-ответу сервера.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить попытку позже. При повторении ошибки обратиться к оператору или разработчику.
8	«Бекэнд не вернул id пользователя. Попробуйте позже.»	Серверная часть подтвердила авторизацию, но не вернула идентификатор пользователя user_id.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить вход позже. Оператору необходимо проверить ответ серверной части на запрос авторизации.
9	«Вы успешно вошли в программу.»	Серверная часть подтвердила авторизацию и вернула идентификатор пользователя.	Текстовое сообщение в чате Telegram; дополнительно открывается главное Reply-меню.	Перейти к работе с разделами «Проверки» или «Задачи».
10	«Пользователь не найден или не прошёл проверку. Введите email ещё раз.»	Серверная часть вернула отрицательный результат авторизации. Возможные причины: пользователь не найден в системе CheckOffice или	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить введённые данные и повторить вход, начиная с email.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		учётные данные не прошли проверку.		
11	«Сессия сбросилась или вы ещё не авторизованы. Введите ваш email для входа.»	Пользователь попытался выполнить действие, требующее авторизации, но в состоянии бота отсутствует user_id. Возможные причины: сброс состояния, перезапуск бота, отсутствие авторизации.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторно пройти авторизацию.
12	«Выберите статус:»	Пользователь открыл выбор статуса проверки.	Сообщение с Inline-клавиатурой.	Выбрать статус проверки или вернуться назад.
13	«Статус сброшен»	Пользователь сбросил выбранный статус проверки.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
14	«Статус сохранён»	Пользователь выбрал статус проверки.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Продолжить настройку фильтров или запросить данные.
15	«Выберите значение фильтра «Просрочено»:»	Пользователь открыл выбор признака просроченной проверки.	Сообщение с Inline-клавиатурой.	Выбрать значение фильтра или вернуться назад.
16	«Фильтр сброшен»	Пользователь сбросил отдельный фильтр.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
17	«Значение сохранено»	Пользователь выбрал значение фильтра «Просрочено».	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Продолжить настройку фильтров или запросить данные.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

18	«Фильтр «Показывать только мои задачи» включён»	Пользователь включил фильтр отображения объектов, назначенных ему.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline- кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
19	«Фильтр «Показывать только мои задачи» выключен»	Пользователь повторно нажал на включённый фильтр отображения объектов, назначенных ему.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline- кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
20	«Фильтр «Показывать назначенные мной» включён»	Пользователь включил фильтр отображения объектов, назначенных им другим исполнителям.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline- кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
21	«Фильтр «Показывать назначенные мной» выключен»	Пользователь повторно нажал на включённый фильтр отображения объектов, назначенных им другим исполнителям.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline- кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
22	«Все фильтры сброшены»	Пользователь сбросил все фильтры в разделе «Проверки».	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline- кнопки.	При необходимости настроить фильтры заново.
23	«Не удалось получить сводку по проверкам: [текст ошибки]»	При запросе сводки по проверкам произошла ошибка. Возможные причины: недоступность backend, ошибка CheckOffice, некорректный ответ серверной части.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить запрос позже. При повторении ошибки проверить серверную часть и доступность CheckOffice.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

24	«Не удалось отправить фильтры на бекэнд: [текст ошибки]»	Telegram-бот не смог отправить фильтры проверок на серверную часть или получил ошибочный ответ.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить доступность серверной части и повторить запрос.
25	«Найдено больше 20 проверок, отправляю PDF.»	Серверная часть вернула больше 20 проверок по запросу пользователя.	Подпись к PDF-файлу в чате Telegram.	Открыть полученный PDF-файл.
26	«По вашему запросу проверки не найдены.»	Серверная часть вернула пустой список проверок.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Изменить параметры фильтрации и повторить запрос.
27	«[эмодзи] [номер]. [название] — [шаблон] — плановое начало ([дата]) — плановое завершение ([дата])»	Серверная часть вернула список проверок, и количество найденных записей не превышает 20.	Структурированное текстовое сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться со списком проверок.
28	«[эмодзи] [статус]: [количество] проверок»	Пользователь запросил сводку по проверкам за текущий день, и серверная часть вернула агрегированные данные.	Структурированное текстовое сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться со сводной информацией.
29	«Выберите приоритет:»	Пользователь открыл выбор приоритета задачи.	Сообщение с Inline-клавиатурой.	Выбрать приоритет задачи или вернуться назад.
30	«Фильтр приоритета сброшен»	Пользователь сбросил выбранный приоритет задачи.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Дополнительных действий не требуется.
31	«Приоритет сохранён»	Пользователь выбрал приоритет задачи.	Системное уведомление Telegram после	Продолжить настройку фильтров или запросить данные.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

			нажатия Inline-кнопки.	
32	«Подождите. Происходит поиск задач...»	Пользователь запросил список задач или сводку по задачам.	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	Дождаться ответа серверной части.
33	«Все фильтры задач сброшены»	Пользователь сбросил все фильтры в разделе «Задачи».	Системное уведомление Telegram после нажатия Inline-кнопки.	При необходимости настроить фильтры заново.
34	«Не удалось получить сводку по задачам: [текст ошибки]»	При запросе сводки по задачам произошла ошибка. Возможные причины: недоступность backend, ошибка CheckOffice, некорректный ответ серверной части.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить запрос позже. При повторении ошибки проверить серверную часть и доступность CheckOffice.
35	«Сервер отвечает слишком долго. Попробуйте ещё раз.»	Превышено максимальное время ожидания ответа серверной части при запросе задач.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить запрос позже или уменьшить объём фильтрации. Оператору проверить серверную часть и CheckOffice.
36	«Не удалось связаться с сервером.»	Telegram-бот не смог установить соединение с серверной частью при запросе задач.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить подключение к сети и доступность серверной части.
37	«Не удалось отправить фильтры задач на бекэнд: [текст ошибки]»	Telegram-бот получил ошибку при отправке фильтров задач на серверную часть или при обработке ответа.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Проверить доступность серверной части и повторить запрос.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

38	«Найдено больше 20 задач, отправляю PDF.»	Серверная часть вернула больше 20 задач по запросу пользователя.	Подпись к PDF-файлу в чате Telegram.	Открыть полученный PDF-файл.
39	«По вашему запросу задачи не найдены.»	Серверная часть вернула пустой список задач.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Изменить параметры фильтрации и повторить запрос.
40	«[Эмодзи] [номер]. [название] — [приоритет] — [дата]»	Серверная часть вернула список задач, и количество найденных записей не превышает 20.	Структурированное текстовое сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться со списком задач.
41	«[Эмодзи] [статус]: [количество] задач»	Пользователь запросил сводку по задачам за текущий день, и серверная часть вернула агрегированные данные.	Структурированное текстовое сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться со сводной информацией.
42	«Выберите дату начала для фильтра «[название фильтра]»:»	Пользователь открыл календарь для выбора периода дат.	Сообщение с Inline-календарём.	Выбрать дату начала периода.
43	«Дата начала: [дата]. Теперь выберите дату окончания для фильтра «[название фильтра]»:»	Пользователь выбрал дату начала периода.	Обновлённое сообщение с Inline-календарём.	Выбрать дату окончания периода.
44	«Дата окончания не может быть раньше даты начала»	Пользователь выбрал дату окончания периода раньше даты начала.	Системное уведомление Telegram.	Выбрать корректную дату окончания периода.
45	«Дата начала: [дата]. Выберите корректную дату окончания для фильтра «[название фильтра]»:»	После ошибки выбора периода бот повторно предлагает выбрать корректную дату окончания.	Обновлённое сообщение с Inline-календарём.	Выбрать дату окончания, которая не раньше даты начала.
46	«Период сохранён»	Пользователь корректно выбрал	Системное уведомление	Продолжить настройку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		дату начала и дату окончания периода.	Telegram после выбора даты.	фильтров или запросить данные.
47	«Контекст календаря не найден»	Пользователь нажал элемент календаря, но в состоянии бота отсутствует информация о том, для какого фильтра открыт календарь. Возможные причины: сброс состояния, устаревшее сообщение календаря.	Системное уведомление Telegram с предупреждением.	Вернуться к панели фильтров и открыть календарь заново.
48	«Фильтр по дате сброшен»	Пользователь сбросил фильтр периода дат в календаре.	Системное уведомление Telegram.	При необходимости выбрать период заново.
49	«Дата начала = сегодня»	Пользователь нажал действие выбора сегодняшней даты на этапе выбора даты начала.	Системное уведомление Telegram.	Выбрать дату окончания периода.
50	«Сегодня раньше даты начала»	Пользователь выбрал сегодняшнюю дату как окончание периода, но ранее выбранная дата начала позже сегодняшней даты.	Системное уведомление Telegram с предупреждением.	Выбрать корректную дату окончания периода.
51	«Введите часть названия шаблона чек-листа.»	Пользователь открыл поиск шаблона чек-листа.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Ввести часть названия шаблона.
52	«Не удалось получить шаблоны: [текст ошибки]»	Telegram-бот не смог получить список шаблонов от серверной части. Возможные причины: backend недоступен, ошибка CheckOffice,	Системное уведомление Telegram с предупреждением.	Повторить действие позже. Оператору проверить серверную часть и CheckOffice.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		неверный ответ сервера.		
53	«Введите хотя бы один символ для поиска.»	Пользователь отправил пустой запрос при поиске шаблона чек-листа.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Ввести хотя бы один символ названия шаблона.
54	«Ничего не найдено. Введите другой запрос.»	По введённой части названия шаблона не найдено совпадений среди полученных шаблонов.	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Изменить поисковый запрос и повторить поиск.
55	«Найдены шаблоны. Выберите один из списка:»	По введённому запросу найдены шаблоны чек-листов.	Текстовое сообщение с Inline-клавиатурой.	Выбрать нужный шаблон из списка.
56	«Шаблон не найден»	Пользователь выбрал шаблон, но его идентификатор отсутствует в сохранённом списке доступных шаблонов. Возможные причины: устаревшее сообщение, сброс состояния, изменение списка шаблонов.	Системное уведомление Telegram с предупреждением.	Повторить поиск шаблона.
57	«Шаблон сохранён»	Пользователь успешно выбрал шаблон чек-листа.	Системное уведомление Telegram.	Продолжить настройку фильтров или запросить данные.
58	«Уверены ли вы, что хотите выйти из аккаунта?»	Пользователь нажал действие выхода из аккаунта.	Текстовое сообщение с Inline-клавиатурой подтверждения.	Подтвердить выход или отменить действие.
59	«Выход отменён»	Пользователь отменил выход из аккаунта.	Системное уведомление Telegram.	Продолжить работу с ботом.
60	«Не удалось выйти из аккаунта на сервере.	Telegram-бот не смог передать информацию о выходе на серверную	Текстовое сообщение в чате Telegram.	Повторить попытку позже. Оператору проверить endpoint

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

	Попробуйте позже.»	часть или сервер вернул ошибку.		/auth/logout и доступность серверной части.
61	«Вы вышли из аккаунта.»	Пользователь подтвердил выход, и серверная часть успешно обработала запрос.	Текстовое сообщение в чате Telegram; Reply-меню скрывается.	При необходимости пройти авторизацию повторно.
62	«✦ Вам назначили новую задачу "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании задачи, связанной с пользователем, и пользователь является исполнителем задачи.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.
63	«✦ Вы назначили новую задачу "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании задачи, связанной с пользователем, и пользователь является создателем задачи.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.
64	«✦ Добавлена новая задача "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании задачи, но роль пользователя не определена как исполнитель или создатель.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.
65	«△ У задачи "[название]" изменился статус на "[статус]"»	Серверная часть получила webhook-событие об изменении статуса задачи, связанной с пользователем.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с новым статусом задачи.
66	«✦ Вам назначили новую проверку "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании проверки, связанной	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		с пользователем, и пользователь является исполнителем проверки.		
67	«✦ Вы назначили новую проверку "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании проверки, связанной с пользователем, и пользователь является создателем проверки.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.
68	«✦ Добавлена новая проверка "[название]"»	Серверная часть получила webhook-событие о создании проверки, но роль пользователя не определена как исполнитель или создатель.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.
69	«△ У проверки "[название]" изменился статус на "[статус]"»	Серверная часть получила webhook-событие об изменении статуса проверки, связанной с пользователем.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с новым статусом проверки.
70	«Получено новое уведомление.»	Telegram-бот получил webhook-событие, тип которого не обработан отдельным шаблоном уведомления.	Push-сообщение в чате Telegram.	Ознакомиться с уведомлением.

4.2. Требования к составу выполняемых функций

4.2.1. Отсутствие подключения к сети Интернет

При отсутствии подключения к сети Интернет Telegram-бот не сможет получать сообщения пользователя, отправлять запросы в серверную часть и передавать результаты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

работы. В этом случае оператору необходимо проверить подключение устройства к сети Интернет и повторить действие после восстановления соединения.

Если проблема возникла на сервере, необходимо проверить доступность сети на сервере, а также возможность подключения к Telegram API, серверной части и внешней информационной системе CheckOffice.

4.2.2. Недоступность Telegram-бота

Если Telegram-бот не отвечает на сообщения пользователя, оператору необходимо проверить, запущен ли процесс Telegram-бота на сервере. Также необходимо убедиться, что в файле .env указан корректный параметр BOT_TOKEN, полученный через BotFather.

После устранения причины необходимо повторно запустить Telegram-бота из соответствующего файла проекта.

4.2.3. Ошибка авторизации пользователя

Если пользователь не может войти в аккаунт, необходимо проверить корректность введенного логина и пароля. Логин должен быть указан в формате адреса электронной почты.

Если данные введены корректно, но авторизация не выполняется, оператору необходимо проверить доступность серверной части и корректность взаимодействия с внешней информационной системой CheckOffice. После устранения ошибки пользователь должен повторить ввод данных для авторизации.

4.2.4. Ошибка получения данных о проверках и задачах

Если при запросе проверок или задач Telegram-бот сообщает о невозможности получить данные, оператору необходимо проверить доступность серверной части, корректность переменной BACKEND_AUTH_URL и наличие соединения серверной части с CheckOffice.

Пользователю рекомендуется повторить запрос позднее или изменить параметры фильтрации, если по выбранным параметрам данные не найдены.

4.2.5. Превышение времени ожидания ответа от серверной части

Если серверная часть не возвращает ответ в установленное время, Telegram-бот должен сообщить пользователю о невозможности выполнить операцию в данный момент. Оператору необходимо проверить состояние серверной части, доступность CheckOffice и стабильность сетевого подключения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

После восстановления работы сервера пользователь может повторить запрос.

4.2.6. Ошибка выхода из аккаунта

Если при выходе из аккаунта Telegram-бот сообщает, что не удалось выполнить выход на сервере, оператору необходимо проверить доступность серверной части и корректность обработки запроса на эндпоинт /auth/logout.

До успешного завершения выхода на серверной части локальный выход пользователя не должен выполняться. Пользователю необходимо повторить попытку выхода позднее.

4.2.7. Непредвиденное завершение работы программы

При непредвиденном завершении работы Telegram-бота или серверной части оператору необходимо повторно запустить соответствующий компонент программы. После перезапуска следует проверить доступность Telegram-бота, серверной части и подключение к CheckOffice.

Если пользовательская сессия была сброшена, пользователю необходимо пройти авторизацию повторно.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническая записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

12. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
14. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
15. Telegram Bot API : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.telegram.org/bots/api>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
16. Python 3.14 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.python.org/3.14/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
17. Aiogram 3.27.0 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.aiogram.dev/en/v3.27.0/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
18. HTTPX : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.python-httpx.org/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
19. aiohttp Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.aiohttp.org/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
20. FastAPI : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
21. Pydantic Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.pydantic.dev/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
22. python-dotenv : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/python-dotenv/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
23. email-validator : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/email-validator/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
24. Psycorg 3 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.psycorg.org/psycorg3/docs/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

25. aiogram-calendar : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/aiogram-calendar/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
26. ReportLab PDF Library User Guide : руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
27. CheckOffice : официальный сайт программного продукта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://checkoffice.ru>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
28. Проект «Telegram-бот для интеграции с информационными системами» : репозиторий исходного кода и программной документации [Электронный ресурс]. – GitHub, 2025. – Режим доступа: <https://github.com/glebbruh/Telegram-bot-ISintegration> (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 PO 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 РО 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

